

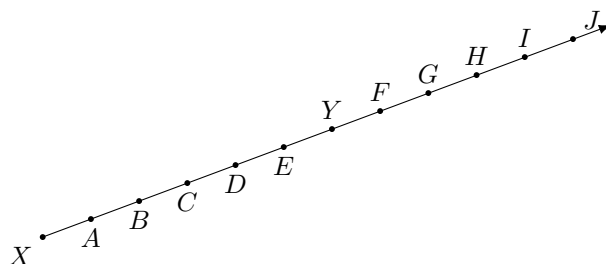
Geometría Vectorial y Analítica — Supletorio
Primer Examen Parcial

Agosto de 2021

Preg.	1	2	3	4	5
Punt.	12 %	12 %	20 %	24 %	32 %

Instrucciones: La duración del examen es **2 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de 5 preguntas. Debe consignar sus respuestas en la encuesta de Google Forms que le fue enviada por correo. Este examen es individual y no está permitido pedir ayuda o buscar las respuestas en internet. En los casos en que la respuesta sea un número no entero, aproximar con 2 decimales y separar decimales con punto, como en $\pi = 3,14$.

1. Considere la recta que pasa por los puntos X y Y , y suponga que los puntos identificados en la figura están igualmente espaciados. Suponga que $P = (1/6)X + (5/6)Y$, y suponga que $Q = (8/6)X + (-2/6)Y$. ¿Cuáles de los puntos de la figura corresponden a P y Q ?



2. Considere los vectores $U = \begin{pmatrix} x \\ -5 \end{pmatrix}$ y $V = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 + x \end{pmatrix}$. Existen dos valores de x para los cuales los vectores U y V son linealmente dependientes, que llamaremos x_1, x_2 con $x_1 \leq x_2$. Halle los valores x_1, x_2 .
3. De las siguientes afirmaciones, seleccione todas aquellas que sean verdaderas. Sea A un vector no nulo y B un vector en el semiplano a la izquierda de A , entonces:
 - a) $-A$ está en el semiplano a la izquierda de $B - 3P_{A^\perp}(B)$.
 - b) $S_A(B)$ está en el semiplano a la derecha de $S_A(B - A)$.
 - c) $B^\perp$ está en el semiplano a la derecha de $-A$.
 - d) $A - B$ está en el semiplano a la izquierda de $S_{A-B}(B)$.
 - e) Ninguna de las anteriores.
4. Sea $\mathcal{L}$ la recta que pasa por los puntos $A = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$, entonces:
 - a) $\mathcal{L}$ tiene ecuación $y = px + k$, con $p = \underline{\hspace{2cm}}$, y $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

- b) $\mathcal{L}$ tiene ecuación general $ax + by + 1 = 0$, con $a = \underline{\hspace{2cm}}$, y $b = \underline{\hspace{2cm}}$.
- c) $\mathcal{L}$ tiene forma vectorial $X = \begin{pmatrix} 1 \\ e \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ d \end{pmatrix}$, $t \in \mathbb{R}$, con $e = \underline{\hspace{2cm}}$, y $d = \underline{\hspace{2cm}}$.
- d) Toda recta ortogonal a $\mathcal{L}$ tiene vector director $\begin{pmatrix} 1 \\ o \end{pmatrix}$, con $o = \underline{\hspace{2cm}}$.
- e) $\mathcal{L}$ tiene forma normal $\begin{pmatrix} 1 \\ n \end{pmatrix} \cdot \left(X - \begin{pmatrix} 1 \\ q \end{pmatrix} \right)$, con $n = \underline{\hspace{2cm}}$, y $q = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. Considere vectores A, B, C, D tales que

$$\|A\| = 2, \|B\| = 3, \|C\| = 4, \|D\| = 5, \quad y$$

$$\text{dir}(A) = \frac{1\pi}{6}, \text{dir}(B) = \frac{2\pi}{6}, \text{dir}(C) = \frac{4\pi}{6}, \text{dir}(D) = \frac{5\pi}{6}.$$

De las siguientes afirmaciones, seleccione todas aquellas verdaderas.

- a) El vector $C^\perp$ satisface $\|C^\perp\| = 4$ y $\text{dir}(C^\perp) = \frac{7\pi}{6}$.
- b) El vector B está en el semi-plano izquierdo de la recta que pasa por $-C$ y tiene orientación inducida por $\overrightarrow{(-D)(-C)}$.
- c) La terna (B, D, A) está negativamente orientada.
- d) $B \cdot D^\perp = -15$.
- e) El par $(A, -B)$ está positivamente orientado.
- f) El vector $-B^\perp$ satisface $\|-B^\perp\| = 3$ y $\text{dir}(-B^\perp) = \frac{11\pi}{6}$.
- g) La bisectriz del ángulo $\angle(AOC)$ tiene ángulo de inclinación $\frac{\pi}{2}$.
- h) El ángulo del vector C al vector $-D$ es $\frac{7\pi}{6}$.
- i) Ninguna de las anteriores.